

Tuyển tập Bài tập: Hệ Phương trình Tuyến tính trong Biến đổi Cấu hình & Trò chơi Lưới / Xoay lật

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	EXTENDED LIGHTS OUT	POJ 1222	 Cơ bản	Khử Gauss trên $\mathbb{F}_2$ cho lưới 5×6	$O((R \cdot C)^3/64)$
2	Giàn đèn	VOI 20 / VNOJ	 Cơ bản	Hệ phương trình tuyến tính $\mathbb{F}_2$	$O(N^3/64)$
3	Painter's Problem	POJ 1681	 Cơ bản	$\mathbb{F}_2$ kết hợp nhánh cận tìm $\min \sum x_i$	$O(N^3/64 + 2^k)$
4	Fliptile	POJ 3279	 Cơ bản	Đoán hàng đầu (Row-by-Row Reduction)	$O(2^C \cdot R \cdot C)$
5	The Water Bowls	POJ 3185 / USACO	 Cơ bản	Khử Gauss 1D / Tham lam hai đầu	$O(N)$
6	Switches	POJ 1830	 Trung cấp	Biện luận số nghiệm 2^k trên $\mathbb{F}_2$	$O(N^3/64)$
7	Widget Factory	POJ 2947	 Trung cấp	Khử Gauss trên trường nguyên tố $\mathbb{Z}_7$	$O(N^3)$
8	XORARRAY	Free Contest / VNOJ	 Trung cấp	Cơ sở tuyến tính (Linear Basis) trên $\mathbb{F}_2$	$O(N \cdot 60)$
9	Guess the Cycle-Degree	Codeforces 1155E	 Trung cấp	Nội suy Lagrange / Khử Gauss Modulo $10^6 + 3$	$O(K^3)$
10	Ivan and Burgers	Codeforces 1100F	 Trung cấp	Khử Gauss động trên đoạn (Prefix Linear Basis)	$O((N + Q) \cdot 20)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
11	Clock Move	ICPC Regional	● Trung cấp	Khử Gauss trên vành hợp số $\mathbb{Z}_4$ (Xoay hình)	$O(N^3 \log 4)$
12	Lưới lục giác	VNOI Cup 2024	● Nâng cao	Khử Gauss trên đồ thị đối xứng lục giác	$O(N^3/64)$
13	Chladni Figure	Codeforces 1336E	● Nâng cao	Biến đổi Walsh-Hadamard & Không gian nghiệm	$O(2^{M/2})$
14	Mike and Fish	Codeforces 547D	● Nâng cao	Cân bằng bậc đồ thị hai phía qua hệ tuyến tính	$O(N + M)$
15	Square Independence	Bedao R22 / VNOJ	● Nâng cao	Ma trận số mũ nguyên tố trên $\mathbb{F}_2$	$O(N \cdot \pi(MAX))$
16	Rubik 2x2 Mini-Cube Solver	ICPC World Finals	● Nâng cao	Nhóm hoán vị & Khử Gauss trên quỹ đạo xoay	$O(G)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

Bài 1: EXTENDED LIGHTS OUT (POJ 1222)

- **Đề bài:** Cho một bảng kích thước 5×6 gồm 30 bóng đèn (mỗi đèn ở trạng thái bật 1 hoặc tắt 0). Khi nhấn vào một công tắc tại ô (r, c) , chính bóng đèn đó và các bóng đèn kề cạnh (trên, dưới, trái, phải) sẽ đảo trạng thái. Hãy tìm một cấu hình nhấn công tắc sao cho tất cả 30 bóng đèn đều tắt (mỗi ô chỉ được nhấn tối đa 1 lần).
- **Ràng buộc:** Lưới cố định 5×6 . Đảm bảo luôn tồn tại ít nhất một nghiệm.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Biểu diễn mỗi ô (r, c) thành một ẩn số $x_{r,c} \in \{0, 1\}$. Ta có đúng 30 ẩn và 30 phương trình trên $\mathbb{F}_2$.
- *Hint 2:* Phương trình cho ô (r, c) : $\sum_{(u,v) \in \text{Adj}(r,c) \cup \{(r,c)\}} x_{u,v} \equiv \text{grid}[r][c] \pmod{2}$.
- *Hint 3:* Khử Gauss ma trận mở rộng kích thước 30×31 trên $\mathbb{F}_2$ bằng `std::bitset<35>`. Thời gian chạy tức thời (< 1 ms).

Bài 2: Giàn đèn (VOI 20 Bài 4 / VNOJ voi20_light)

- **Đề bài:** Một giàn đèn gồm N bóng đèn và M công tắc. Mỗi công tắc khi bật sẽ làm đảo trạng thái của một tập hợp các bóng đèn nhất định. Ban đầu một số đèn đang sáng. Cần tìm cách bật một số công tắc sao cho tất cả các bóng đèn đều tắt.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N, M \leq 1000$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Mỗi bóng đèn i tương ứng với một phương trình: Tổng số lần các công tắc tác động lên đèn i được bật phải có tính chẵn lẻ bằng trạng thái ban đầu của đèn.

- *Hint 2:* Thiết lập ma trận A kích thước $N \times M$ trên $\mathbb{F}_2$. Dùng `std::bitset<1005>` để tối ưu phép khử hàng.
- *Hint 3:* Sau khi đưa về dạng bậc thang, kiểm tra xem có phương trình nào vô nghiệm ($[0 \dots 0 \mid 1]$) hay không. Nếu không, gán nghiệm cho các biến tự do và xuất kết quả.

Bài 3: Painter's Problem (POJ 1681)

- **Đề bài:** Cho một lưới $N \times N$ các ô vuông màu vàng hoặc trắng. Khi sơn vào một ô, ô đó và 4 ô kề cạnh sẽ đổi màu. Tìm số lần sơn **nhỏ nhất** để tất cả các ô chuyển thành màu vàng, hoặc thông báo nếu không thể.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 16$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Lập hệ N^2 phương trình và N^2 ẩn trên $\mathbb{F}_2$.
- *Hint 2:* Khác với POJ 1222, bài toán yêu cầu $\min \sum x_i$ và có thể có nhiều nghiệm (tồn tại k biến tự do).
- *Hint 3:* Với $N \leq 16$, số biến tự do $k \leq 16$. Sau khi khử Gauss, duyệt qua 2^k trạng thái của các biến tự do để tìm nghiệm có tổng trọng số Hamming nhỏ nhất.

Bài 4: Fliptile (POJ 3279)

- **Đề bài:** Cho một sàn gạch $M \times N$ ô (mỗi ô mặt trắng 0 hoặc đen 1). Mỗi bước lật 1 viên gạch sẽ đảo mặt viên đó và 4 viên kề cạnh. Tìm phương án lật ít viên gạch nhất để toàn bộ sàn gạch có mặt trắng. Nếu có nhiều phương án, in phương án có thứ tự từ điển nhỏ nhất.
- **Ràng buộc:** $1 \leq M, N \leq 15$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Áp dụng **Kỹ thuật đoán hàng đầu (Row-by-Row Reduction)**.
- *Hint 2:* Duyệt 2^N khả năng lật của hàng 1 (tối đa $2^{15} = 32768$). Khi hàng 1 cố định, hàng 2 bị buộc phải lật các ô để triệt tiêu các ô đen ở hàng 1. Lần lượt xác định duy nhất đến hàng M .
- *Hint 3:* Kiểm tra xem hàng M có sạch bóng các ô đen không. Nếu có, cập nhật phương án có tổng số lần lật nhỏ nhất. Độ phức tạp: $O(2^N \cdot M \cdot N)$.

Bài 5: The Water Bowls (POJ 3185 / USACO)

- **Đề bài:** Có 20 bát nước xếp thành một hàng ngang. Mỗi bát có thể úp (1) hoặc ngửa (0). Mỗi lần thao tác chọn một bát i sẽ làm lật bát i và 2 bát kề nó ($i - 1$ và $i + 1$). Tìm số bước ít nhất để ngửa tất cả 20 bát.
- **Ràng buộc:** $N = 20$ bát. Đảm bảo luôn giải được.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đây là phiên bản 1D của Lights Out.
- *Hint 2:* Bát đầu tiên (vị trí 1) chỉ có 2 khả năng: hoặc thao tác ở vị trí 1, hoặc không thao tác.
- *Hint 3:* Thử cả 2 trường hợp cho vị trí 1. Khi đó thao tác ở vị trí i hoàn toàn bị xác định đơn ánh bởi trạng thái của bát $i - 1$. Chọn trường hợp hợp lệ có số thao tác nhỏ hơn.

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp (Intermediate)

Bài 6: Switches (POJ 1830)

- **Đề bài:** Có N công tắc. Việc bật công tắc j có thể kéo theo việc đảo trạng thái của một tập các công tắc khác do dây nối. Cho trạng thái ban đầu và trạng thái đích của N công tắc. Đếm số cách thao tác khác nhau để chuyển từ ban đầu sang đích.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 29$, số lượng test case $T \leq 100$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Lập hệ N phương trình N ẩn trên $\mathbb{F}_2$.
 - *Hint 2:* Khử Gauss để tìm hạng $r = \text{rank}(A)$.
 - *Hint 3:* Nếu hệ vô nghiệm $\implies 0$ cách. Nếu hệ có nghiệm $\implies$ số cách là 2^{N-r} (mỗi biến tự do có thể nhận giá trị 0 hoặc 1).
-

Bài 7: Widget Factory (POJ 2947)

- **Đề bài:** Một xưởng sản xuất có N loại sản phẩm và làm việc theo tuần 7 ngày (từ MON đến SUN). Có M bản ghi sản xuất, mỗi bản ghi ghi nhận số ngày làm việc và danh sách các sản phẩm được sản xuất. Thời gian làm mỗi sản phẩm là một số nguyên từ 3 đến 9 ngày. Xác định thời gian sản xuất của từng loại sản phẩm hoặc kết luận dữ liệu mâu thuẫn/không đủ.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, M \leq 300$. Làm việc trên modulo 7.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Vì tuần có 7 ngày và 7 là số nguyên tố, vành $\mathbb{Z}_7$ là một trường hữu hạn (Galois Field $\mathbb{F}_7$).
 - *Hint 2:* Mọi phần tử khác 0 trong $\mathbb{Z}_7$ đều có nghịch đảo nhân duy nhất tính qua định lý Fermat nhỏ ($a^5 \pmod{7}$).
 - *Hint 3:* Áp dụng Khử Gauss trên $\mathbb{F}_7$. Nếu xuất hiện hàng vô nghiệm $\implies$ "Inconsistent data". Nếu hạng $< N \implies$ "Multiple solutions". Ngược lại, tính nghiệm duy nhất và đưa về khoảng $[3, 9]$.
-

Bài 8: XORARRAY (VNOJ fc094_xorarray)

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên không âm. Tìm số tập con khác rỗng của A có tổng XOR bằng 0.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq A_i < 2^{60}$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Mỗi số nguyên A_i là một vector 60 chiều trên trường $\mathbb{F}_2$.
 - *Hint 2:* Xây dựng **Cơ sở tuyến tính (Linear Basis)** cho N vector bằng thuật toán Khử Gauss online trong $O(N \cdot 60)$.
 - *Hint 3:* Nếu kích thước cơ sở tuyến tính là k , thì có đúng k vector độc lập tuyến tính. Số lượng vector phụ thuộc tuyến tính là $N - k$. Do đó, số tập con có XOR bằng 0 là $2^{N-k} - 1$.
-

Bài 9: Guess the Cycle-Degree (Codeforces 1155E)

- **Đề bài:** Tương tác: Có một đa thức ẩn $P(x) = a_k x^k + \dots + a_1 x + a_0$ bậc không quá 10 trên trường $\mathbb{Z}_p$ với $p = 10^6 + 3$. Bạn được hỏi tối đa 50 lần giá trị của $P(x)$ với x tùy chọn. Hãy tìm một nghiệm $x_0 \in [0, p - 1]$ sao cho $P(x_0) \equiv 0 \pmod{p}$.
 - **Ràng buộc:** $k \leq 10, p = 10^6 + 3$ (số nguyên tố).
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Đa thức bậc $k \leq 10$ có tối đa 11 hệ số ẩn $a_0, a_1, \dots, a_{10}$.
 - *Hint 2:* Hỏi 11 giá trị $P(0), P(1), \dots, P(10)$. Ta thu được một hệ 11 phương trình tuyến tính 11 ẩn với ma trận Vandermonde trên $\mathbb{Z}_p$.
 - *Hint 3:* Dùng Khử Gauss modulo p để tìm toàn bộ các hệ số a_i . Sau đó duyệt $x \in [0, p - 1]$ kiểm tra xem $P(x) \equiv 0$ để đưa ra câu trả lời.
-

Bài 10: Ivan and Burgers (Codeforces 1100F)

- **Đề bài:** Cho mảng a gồm n số nguyên. Có q truy vấn, mỗi truy vấn cho đoạn $[l, r]$, yêu cầu tìm giá trị XOR lớn nhất có thể tạo ra từ một tập con các phần tử trong đoạn $[l, r]$.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n, q \leq 5 \cdot 10^5, 0 \leq a_i < 2^{20}$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Ta cần tính cơ sở tuyến tính cho đoạn $[l, r]$. Tuy nhiên, nếu dựng lại cơ sở cho mỗi truy vấn sẽ bị TLE ($O(Q \cdot 20^2)$).
 - *Hint 2:* Duy trì cơ sở tuyến tính tiền tố (Prefix Linear Basis): Với mỗi vị trí i , duy trì cơ sở của đoạn $[1, i]$ kèm theo chỉ số vị trí ban đầu của từng vector cơ sở. Khi xung đột, luôn ưu tiên giữ lại vector có chỉ số lớn hơn.
 - *Hint 3:* Khi trả lời truy vấn $[l, r]$, chỉ sử dụng các vector trong cơ sở tại vị trí r có chỉ số gốc $\geq l$. Độ phức tạp: $O((n + q) \cdot 20)$.
-

Bài 11: Clock Move (ICPC Regional / Gym 101667)

- **Đề bài:** Một hệ thống gồm N mặt đồng hồ số (chỉ từ 0 đến 3 giờ). Có M nút bấm, mỗi nút bấm khi nhấn sẽ làm tăng giờ của một tập hợp các đồng hồ thêm 1 giờ (xoay theo chiều kim đồng hồ 90°). Tìm số lần bấm tối thiểu để đưa tất cả đồng hồ về 0 giờ.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, M \leq 100$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Đây là hệ phương trình trên vành $\mathbb{Z}_4$.
 - *Hint 2:* Áp dụng thuật toán Khử Gauss với Euclid mở rộng trên vành $\mathbb{Z}_4$ (chú ý xử lý ước của 0: $2 \times 2 \equiv 0$).
 - *Hint 3:* Nếu có biến tự do, duyệt nhánh cận trên các giá trị $\{0, 1, 2, 3\}$ để tìm tổng số lần bấm nhỏ nhất.
-

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao & Thử thách Olympic (Advanced)

Bài 12: Lưới lục giác (VNOI Cup 2024 Final - Bài H)

- **Đề bài:** Cho một lưới các ô hình lục giác. Mỗi ô chứa một bóng đèn. Việc thao tác lên một ô sẽ làm thay đổi trạng thái của ô đó và 6 ô kề cạnh kề nhau trong mạng lục giác. Tìm cấu hình thao tác đưa toàn bộ giàn đèn về trạng thái tắt.
- **Ràng buộc:** Kích thước bán kính lưới lục giác lên tới $R = 15$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đánh số các ô lục giác theo tọa độ trục nghiêng (Axial Coordinates (q, r)).
- *Hint 2:* Tổng số ô là $3R(R - 1) + 1$. Thiết lập hệ phương trình $\mathbb{F}_2$ giữa các ô kề.
- *Hint 3:* Tận dụng tính đối xứng quay 60° hoặc khử Gauss bằng `std::bitset` tối ưu hóa không gian lưu trữ.

Bài 13: Chladni Figure (Codeforces 1336E)

- **Đề bài:** Cho tập S gồm n số nguyên không âm kích thước tối đa m bit ($m \leq 35$). Với mỗi $k \in [0, m]$, hãy đếm số tập con của S có tổng XOR chứa đúng k bit 1.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 0 \leq m \leq 35$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Xây dựng cơ sở tuyến tính của S có kích thước $r \leq m$. Mọi tập con có thể sinh ra 2^r giá trị, mỗi giá trị xuất hiện đúng 2^{n-r} lần.
- *Hint 2:* Nếu $r \leq 26$, ta có thể duyệt trực tiếp 2^r giá trị bằng Meet-in-the-middle.
- *Hint 3:* Nếu $r > 26 \implies$ kích thước không gian đối ngẫu $m - r \leq 9$. Chuyển bài toán sang không gian trực giao (Dual / Orthogonal Space) và áp dụng biến đổi Walsh-Hadamard Transform (FWHT).

Bài 14: Mike and Fish (Codeforces 547D)

- **Đề bài:** Cho n điểm trên mặt phẳng tọa độ nguyên. Cần tô mỗi điểm bằng màu đỏ hoặc xanh sao cho trên mỗi đường thẳng nằm ngang (cùng y) và nằm dọc (cùng x), hiệu số lượng điểm màu đỏ và màu xanh không vượt quá 1: $|\text{Red} - \text{Blue}| \leq 1$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x_i, y_i \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Gán mỗi điểm một biến $c_i \in \{-1, +1\}$ (tương ứng với đỏ/xanh). Điều kiện tương đương $|\sum_x c_i| \leq 1$ và $|\sum_y c_i| \leq 1$.
- *Hint 2:* Xây dựng đồ thị hai phía với tập đỉnh là các đường X và đường Y . Mỗi điểm là một cạnh nối X_i và Y_i .
- *Hint 3:* Tìm chu trình Euler (Eulerian Path/Circuit) trên đồ thị sau khi bổ sung các cạnh ảo để làm chẵn bậc mọi đỉnh. Hướng đi của chu trình xác định trực tiếp dấu $+1$ hoặc -1 .

Bài 15: Square Independence (Bedao Regular Contest 22 - Bài F)

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên dương. Tìm tập con lớn nhất của A sao cho tích của bất kỳ hai phần tử nào trong tập con đó **không phải** là một số chính phương.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5$, $A_i \leq 10^6$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Loại bỏ các thừa số nguyên tố có số mũ chẵn trong phân tích của A_i (đưa A_i về dạng square-free core).
- *Hint 2:* Hai số có tích là số chính phương khi và chỉ khi chúng có cùng square-free core.
- *Hint 3:* Nhóm các số có cùng square-free core thành một lớp tương đương. Từ mỗi lớp, ta chỉ được chọn tối đa 1 phần tử (ngoại trừ số 1 chính phương cần xử lý riêng).

Bài 16: Rubik 2x2 Mini-Cube Solver (ICPC World Finals)

- **Đề bài:** Cho trạng thái của khối Rubik $2 \times 2 \times 2$ gồm 24 ô màu. Mỗi thao tác xoay một mặt 90° theo chiều kim đồng hồ sẽ hoán vị một tập 12 ô màu. Tìm số bước xoay ít nhất để đưa khối Rubik về trạng thái hoàn chỉnh.
- **Ràng buộc:** Độ dài lời giải tối ưu không quá 11 bước (God's Number của Rubik 2×2 là 11).
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Mỗi phép xoay mặt là một hoán vị trên nhóm đối xứng S_{24} .
- *Hint 2:* Cố định 1 góc để triệt tiêu các phép quay toàn phần của khối cầu, giảm không gian trạng thái từ $24!$ xuống $\approx 3.67 \times 10^6$ trạng thái.
- *Hint 3:* Kết hợp Đại số hoán vị (Permutation Group) và thuật toán tìm kiếm hai chiều (Bidirectional BFS) hoặc IDA* với hàm heuristic tính bằng cơ sở phân tích khoảng cách Manhattan trên mặt cầu.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.